/Zavod za telekomunikacije

Preddiplomski studij

Javna pokretna mreža

1.

Uvod u javnu pokretnu mrežu

Arhitektura GSM mreže

Ak.g. 2026./2027.

Zaštićeno licencom http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/hr/

6.10.2026.

Creative Commons

/Zavod za telekomunikacije



- **slobodno smijete:**
  - **dijeliti** — umnožavati, distribuirati i javnosti priopćavati djelo
  - **remiksirati** — prerađivati djelo
- **pod sljedećim uvjetima:**
  - **imenovanje**. Morate priznati i označiti autorstvo djela na način kako je specificirao autor ili davatelj licence (ali ne način koji bi sugerirao da Vi ili Vaše korištenje njegova djela imate njegovu izravnu podršku).
  - **nekomercijalno**. Ovo djelo ne smijete koristiti u komercijalne svrhe.
  - **dijeli pod istim uvjetima**. Ako ovo djelo izmijenite, preoblikujete ili stvarate koristeći ga, preradu možete distribuirati samo pod licencom koja je ista ili slična ovoj.

U slučaju daljnjeg korištenja ili distribuiranja morate drugima jasno dati do znanja licencne uvjete ovog djela. Najbolji način da to učinite je linkom na ovu internetsku stranicu.

Od svakog od gornjih uvjeta moguće je odstupiti, ako dobijete dopuštenje nositelja autorskog prava.

Ništa u ovoj licenci ne narušava ili ograničava autorova moralna prava.

Tekst licencije preuzet je s http://creativecommons.org/.

Sadržaj predavanja

/Zavod za telekomunikacije

- Model mreže
- Pokretljivost
- Evolucija pokretne mreže
- Standardizacija
- GSM – Globalni sustav pokretnih komunikacija

Javna pokretna mreža

/Zavod za telekomunikacije

- Javna pokretna mreža naziva se mreža u kojoj se pristup zasniva na radijskoj komunikaciji koja omogućuje pokretljivost korisničke opreme – terminala na području pokrivanja radijskim signalom

- Osnovna arhitektura mreže sadrži jezgrenu i pristupnu mrežu
- Jezgrena mreža
  - Izvodi se kao fiksna mreža
- Pristupna mreža
  - Radijska pristupna mreža temeljena na sustavu ćelija

Telekomunikacije u pokretu

/Zavod za telekomunikacije

Cilj

- komunikacija govorom, podacima i s više medija za stacionarne i pokretne korisnike bez vremenskih i prostornih ograničenja uporabom jedne adrese - pozivnog broja

Pretpostavke

- pokretljivost terminala, osoba i usluga

Pokretljivost terminala, osoba i usluga

/Zavod za telekomunikacije

Pokretljivost terminala (*Terminal Mobility*)

- Bežični pristup - prijenosni terminal
- Inteligencija mreže: određivanje lokacije terminala i praćenje kretanja

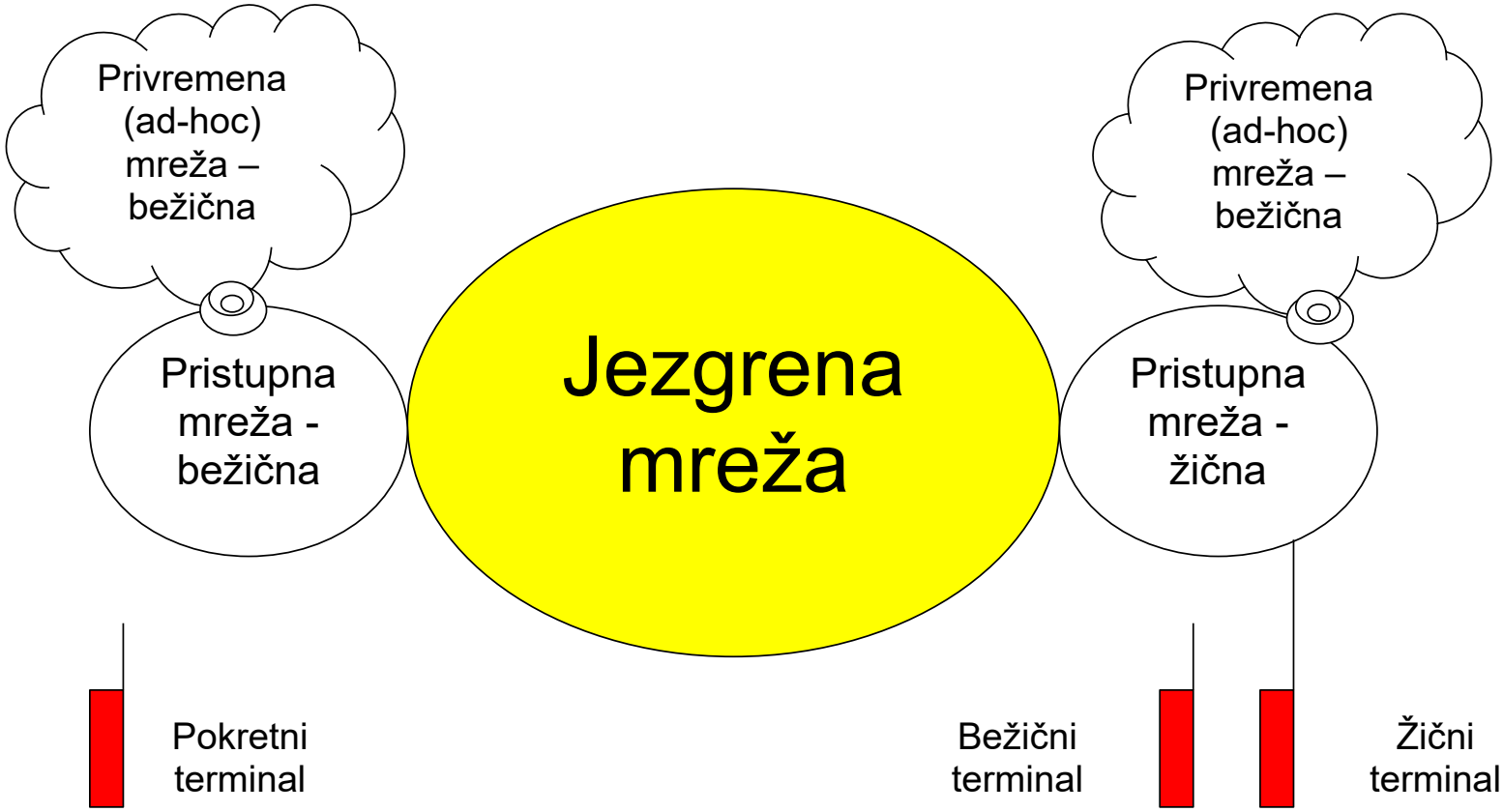
Pokretljivost osoba (*Personal Mobility*)

- Žični ili bežični pristup
- Inteligencija mreže: identifikacija osobe i dostup osobi

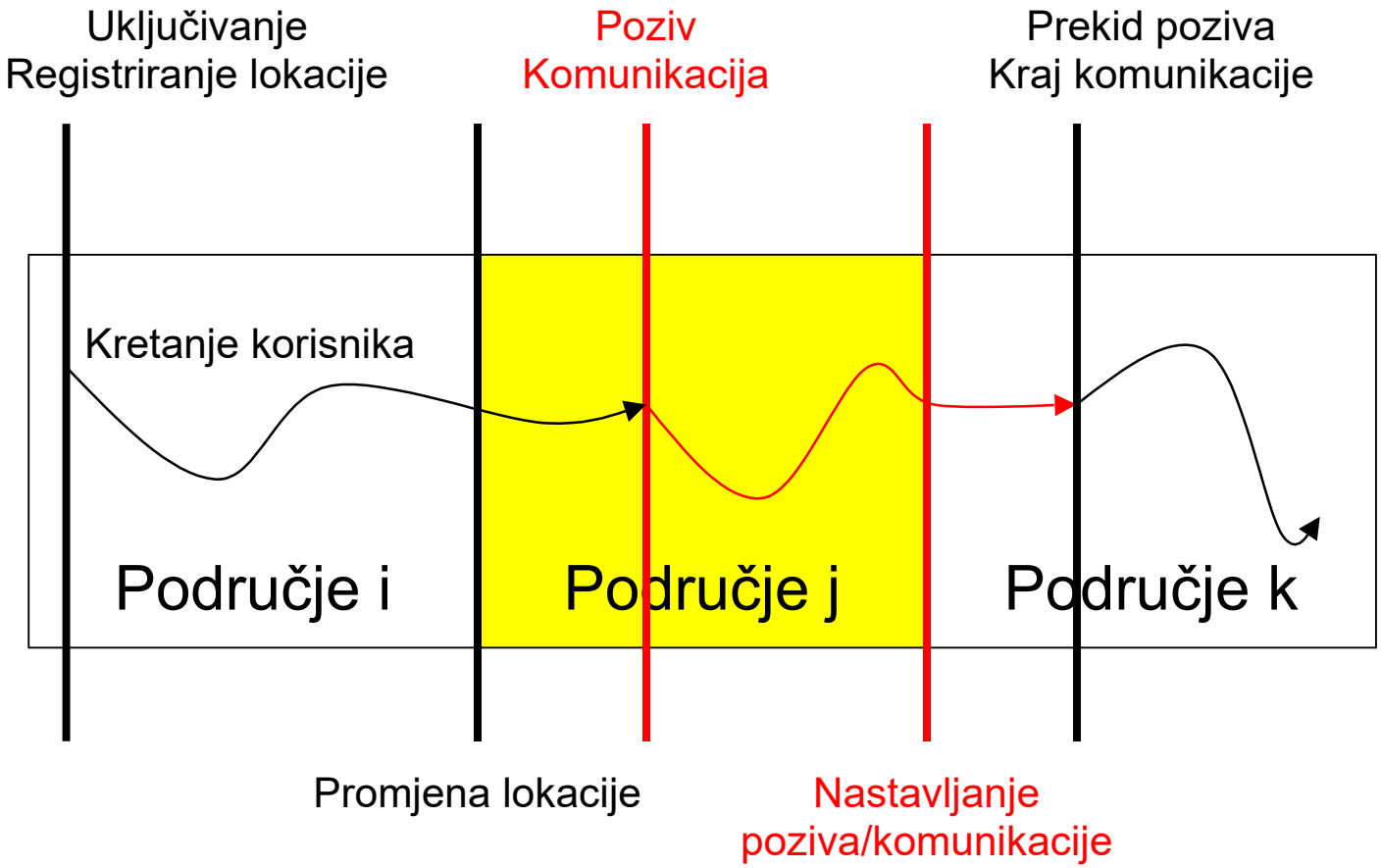
Pokretljivost usluga (*Service Mobility*)

- Usluga se ostvaruje u kretanju te pri prijelazu između mreža
- Inteligencija mreže: odabir najpovoljnijeg pristupa

Arhitektura mreže

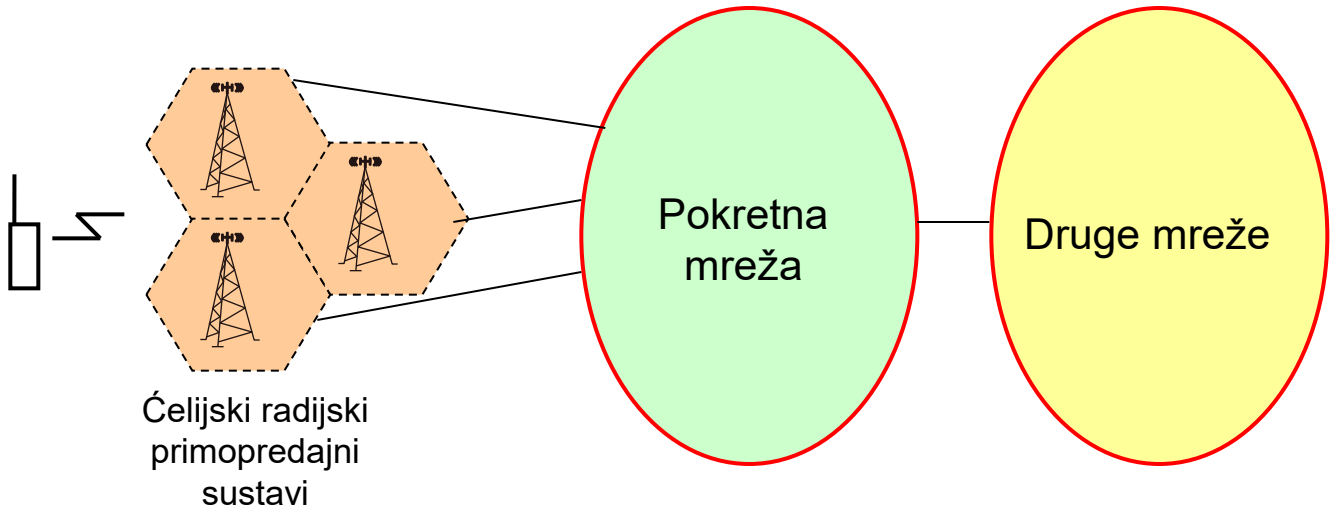


Model pokretljivosti



Arhitektura javne pokretne mreže

- Ćelijski radijski primopredajni sustav
  - Ćelijom (engl. cell) se naziva područje pokriveno jednim radijskim primopredajnim sustavom
- Čvorovi za povezivanje unutar pokretne mreže i s drugim mrežama



Prva generacija - NMT

/Zavod za telekomunikacije

- Generacije sustava
  - U svim generacijama višestruki pristup – više korisnika pristupa skupini komunikacijskih kanala

- Prva generacija 1G
  - Analogni sustavi
  - Višestruki pristup u frekvencijskoj podjeli (*Frequency Division Multiple Access,* FDMA)
    - posebne frekvencije svakom komunikacijskom kanalu
    - različiti frekvencijski pojasevi dodjeljuju za komunikaciju od mreže prema terminalu (*down link*) i komunikaciju od terminala prema mreži (*up link*).
  - Sustav NMT (*Nordic Mobile Telepohony*)
  - RH: Mobitel 099 (1987.g.) – 98,000 pretplatnika 1998.g., nije više u uporabi

Druga generacija - GSM

/Zavod za telekomunikacije

- Druga generacija 2G
  - Digitalni sustavi
  - Višestruki pristup u vremenskoj podjeli (*Time Division Multiple Access,* TDMA), 124 frekvencije x 8 kanala = 992 kanala
  - GSM (*Global System for Mobile communications*), GSM-900/DCS-1800 (*Digital Communication System*)
  - Prijenos govora dominantan
  - Komutacija kanala
  - 2,5G – GPRS, EDGE
    - podaci
    - GPRS: 14,4 x 8 = 115,2 kbit/s
    - EDGE: 48 x 8 = 384 kbit/s

3G, 4G, 5G

/Zavod za telekomunikacije

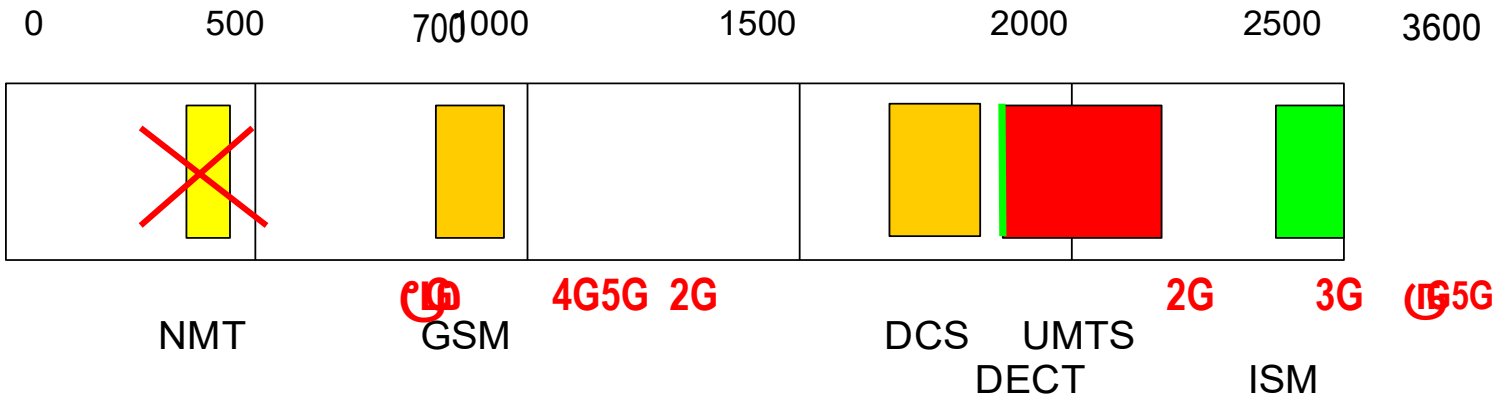
- Treća generacija 3G
  - Međunarodne pokretne telekomunikacije 2000 (*International Mobile Telecommuniactions 2000,* IMT-2000)
  - Europa: Opći pokretni telekomunikacijski sustav (*Universal Mobile Telecommunications System*, UMTS)
  - Širokopojasni višestruki pristup u kodnoj podjeli (*Wideband Code Division Multiple Access*, WCDMA)
  - Brzi paketski pristup (High Speed Packet Access, HSPA)
- Četvrta generacija 4G
  - LTE/SAE
- Peta generacija 5G
  - SDN, VNF, odsječci mreže (engl. network slicing)

Radiofrekvencijski spektar kao ograničeni resurs

/Zavod za telekomunikacije

- Porast broja pokretnih korisnika – potreba za spektrom
- Komunikacija radijskim valovima: 9 kHz – 300 GHz
- Pokretna mreža: 450 MHz – 2,2 GHz
- Ista frekvencija – interferencija – upravljanje spektrom
- Međunarodna dodjela spektra (ITU-R) – nacionalna dodjela koncesija (nacionalno regulatorsko tijelo)

Frekvencijski spektar



Ograničeni resurs – ograničeni broj mreža!

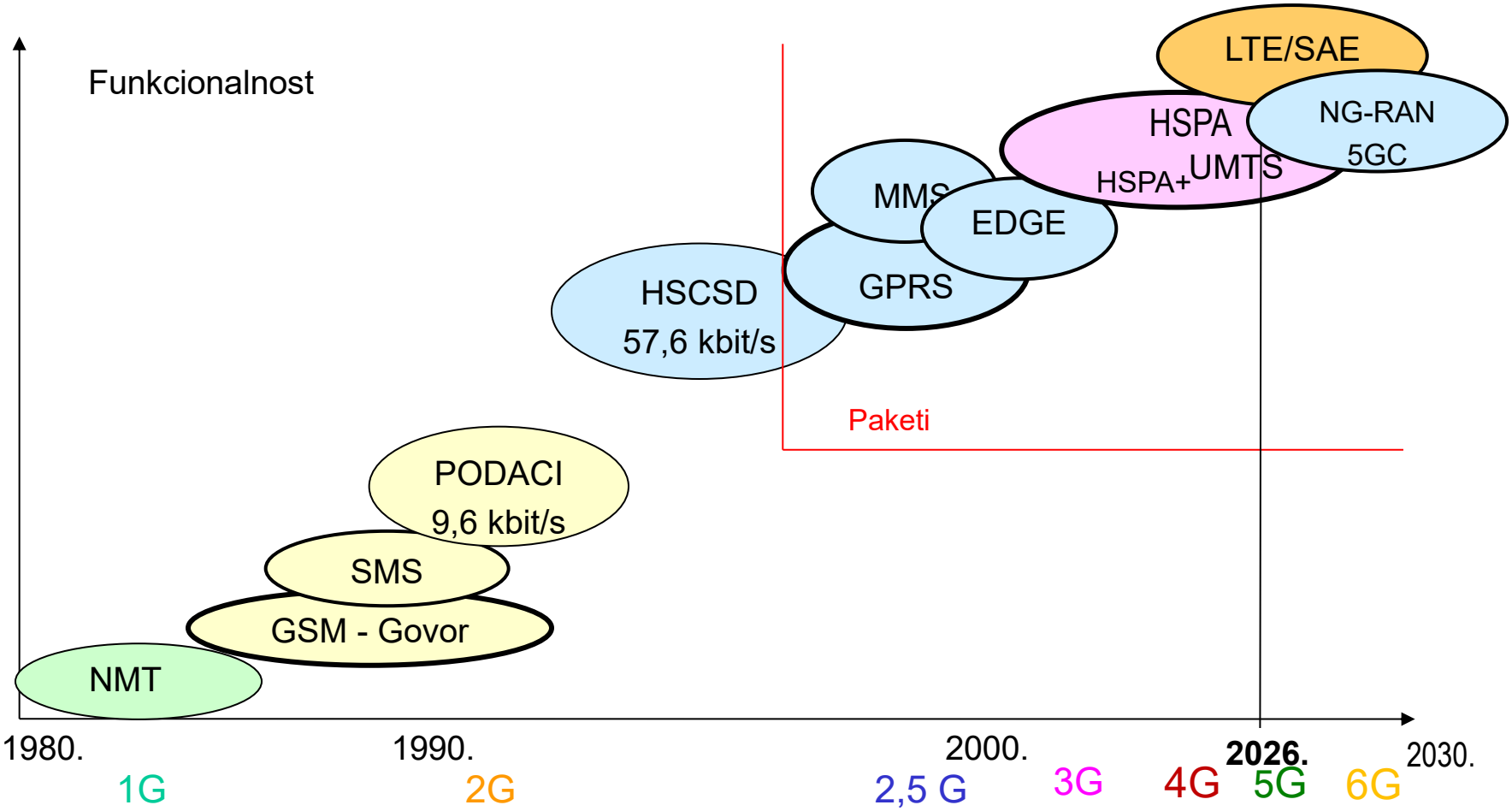
- Kontrolirana dodjela i naplata (licence, koncesije)

Slobodna uporaba:

- bežični telefon (DECT – *Digital Enhanced Cordless Telecommunications)* 1880-1900 MHz
- ad-hoc komunikacija (Bluetooth), bežična lokalna mreža (WLAN), 2400-2500 MHz (ISM – *Industrial Scientific Medical*)

Evolucija mreže

/Zavod za telekomunikacije



Standardizacija

/Zavod za telekomunikacije

International Telecommunication Union

ITU (www.itu.int)

European Telecommunications Standard Institute ETSI (www.etsi.org)

GSM Association

(http://www.gsmworld.com)

UMTS Forum

(www.umts-forum.org)

3. Generation Partnership Project

3GPP (www.3gpp.org)

/Zavod za telekomunikacije

Globalni sustav pokretnih komunikacija

(*Global System for Mobile communication*)

Ćelijska struktura (Cellular)

- optimum: pokrivenost/iskoristivost frekvencija

Višestruki pristup u vremenskoj podjeli

- TDMA (*Time Division Multiple Access*)
- 124 frekvencije x 8 kanala = 992 kanala

Prometni i kontrolni kanali

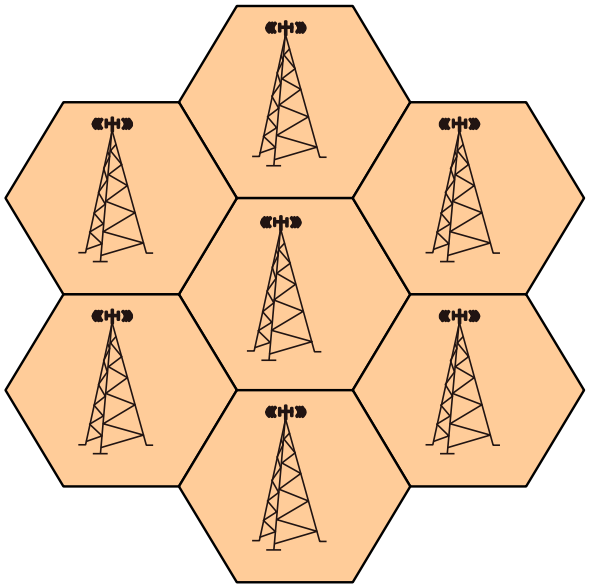
- odvajanje korisničke i upravljačke informacije (signalizacije)

Radijska pristupna mreža

/Zavod za telekomunikacije

Radio Access Network, RAN

- Temelji se na sustavu ćelija (*cell*)
- Ćelijom se naziva područje pokriveno jednim radijskim primopredajnim sustavom



Globalni sustav pokretnih komunikacija

/Zavod za telekomunikacije

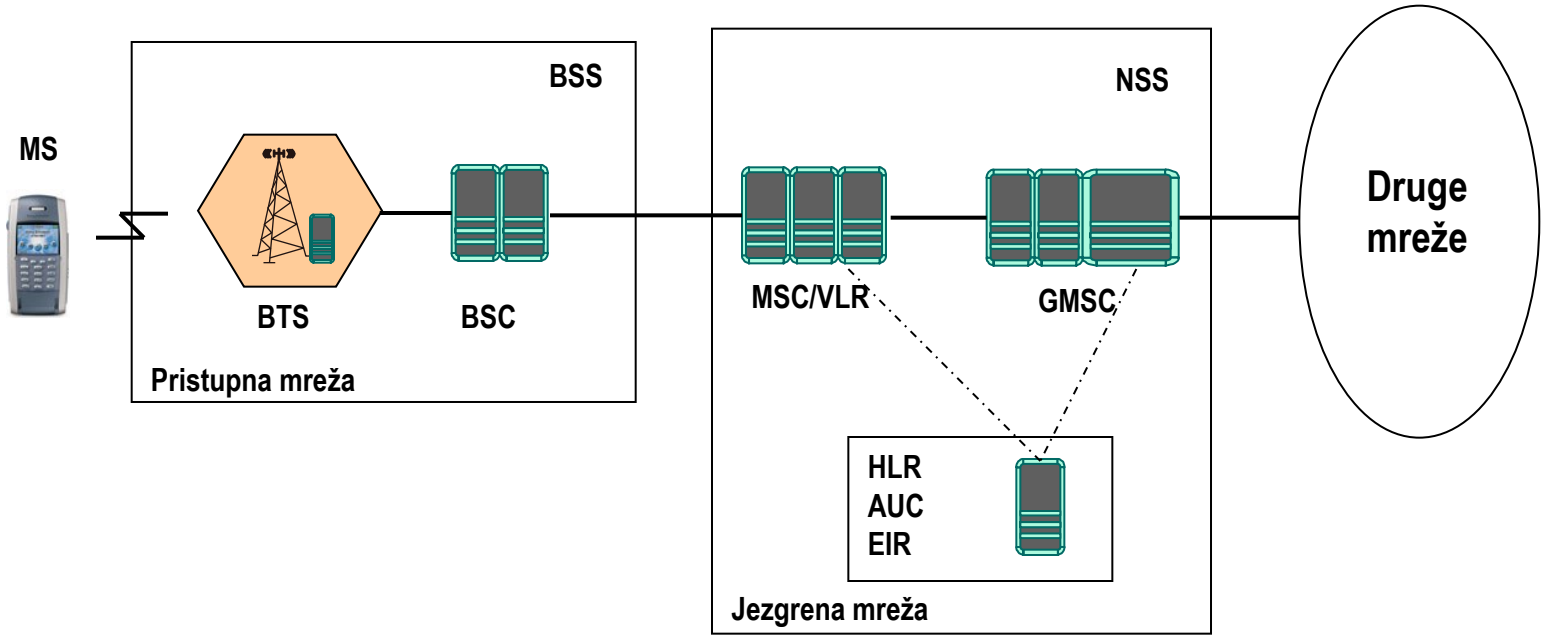
- Mrežni sustav (*Network System*, NSS)
  - Prilazni pokretni komutacijski centar (*Gateway Mobile Switching Centre*, GMSC)
  - Pokretni komutacijski centar (*Mobile Switching Centre*, MSC)
- Sustav baznih postaja (*Base Station System*, BSS)
  - Upravljač bazne postaje (*Base Station Controller*, BSC)
  - Primopredajna bazna postaja (*Base Transciever Station*, BTS)
- Pokretna postaja (*Mobile Station*, MS)
  - Korisnički terminal (pokretni telefon)

Čvorovi mreže GSM

/Zavod za telekomunikacije

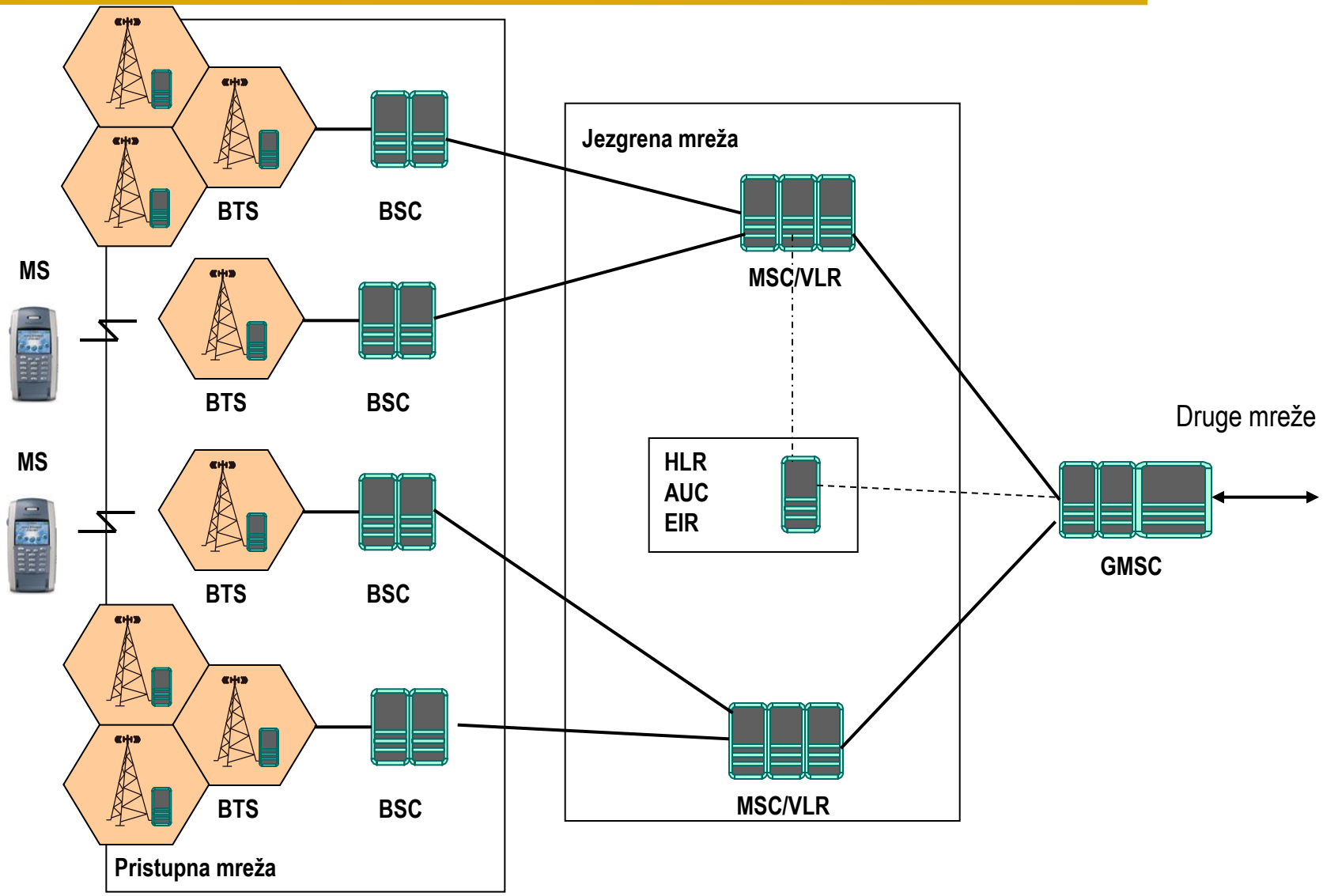
- Domaći lokacijski registar (*Home Location Register*, HLR)
  - Podaci o vlastitim (domaćim) pretplatnicima
- Gostujući lokacijski registar (*Visitor Location Register*, VLR)
  - Uz svaki MSC,
  - Podaci o vlastitim pretplatnicima i pretplatnicima drugih mreža
- Centar za provjeru autentičnosti (*Authentication Centre*, AUC)
  - Provjera autentičnosti pretplatnika
- Registar identifikacije opreme (*Equipment Identification Register*, EIR)
  - Provjera vlasnika pokretne postaje

Mreža GSM

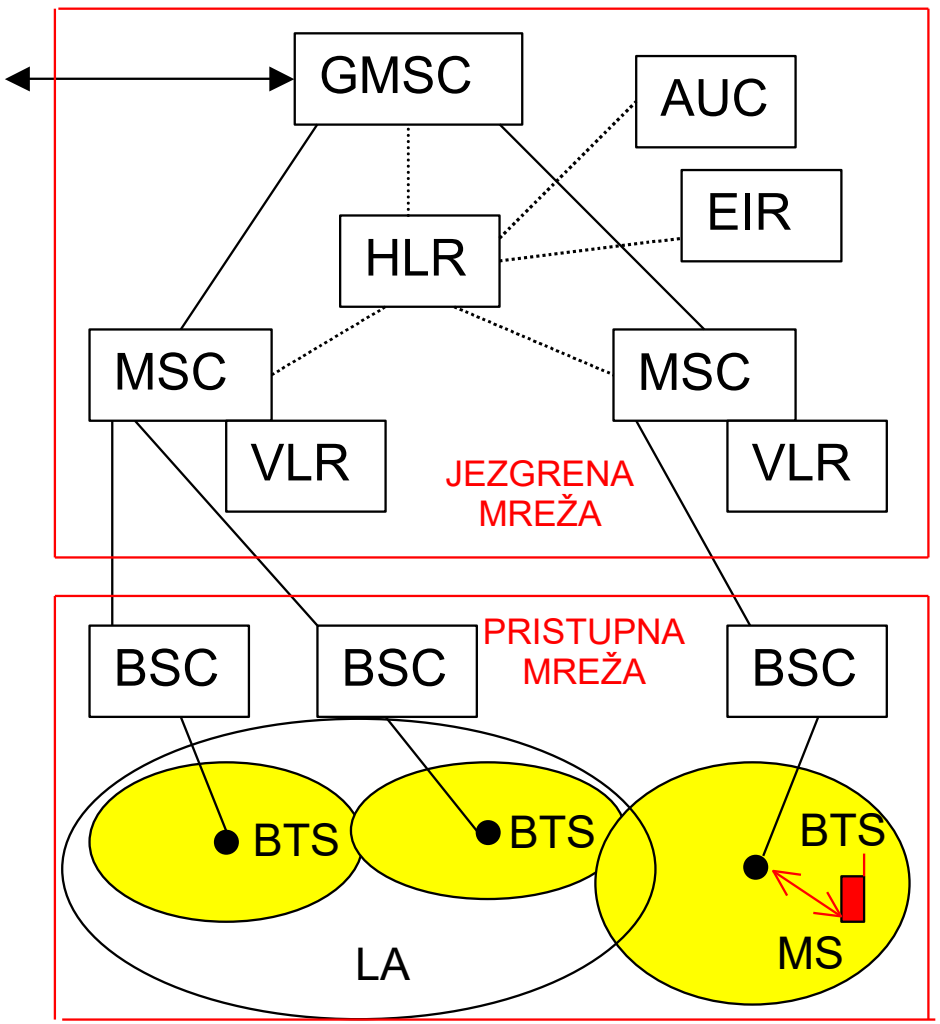

MS
BSS
BTS
BSC
Pristupna mreža
NSS
MSC/VLR
GMSC
HLR
AUC
EIR
Jezgrena mreža
Druge mreže

Struktura mreže GSM

/Zavod za telekomunikacije



Arhitektura mreže GSM



MSC (*Mobile Switching Centre*)

GMSC (*Gateway MSC*)

HLR (*Home Location Register*)

VLR (*Visitor Location Register*)

AUC (*Authentication Centre*)

EIR (*Equipment Identification Register*)

BSS (*Base Station System*)

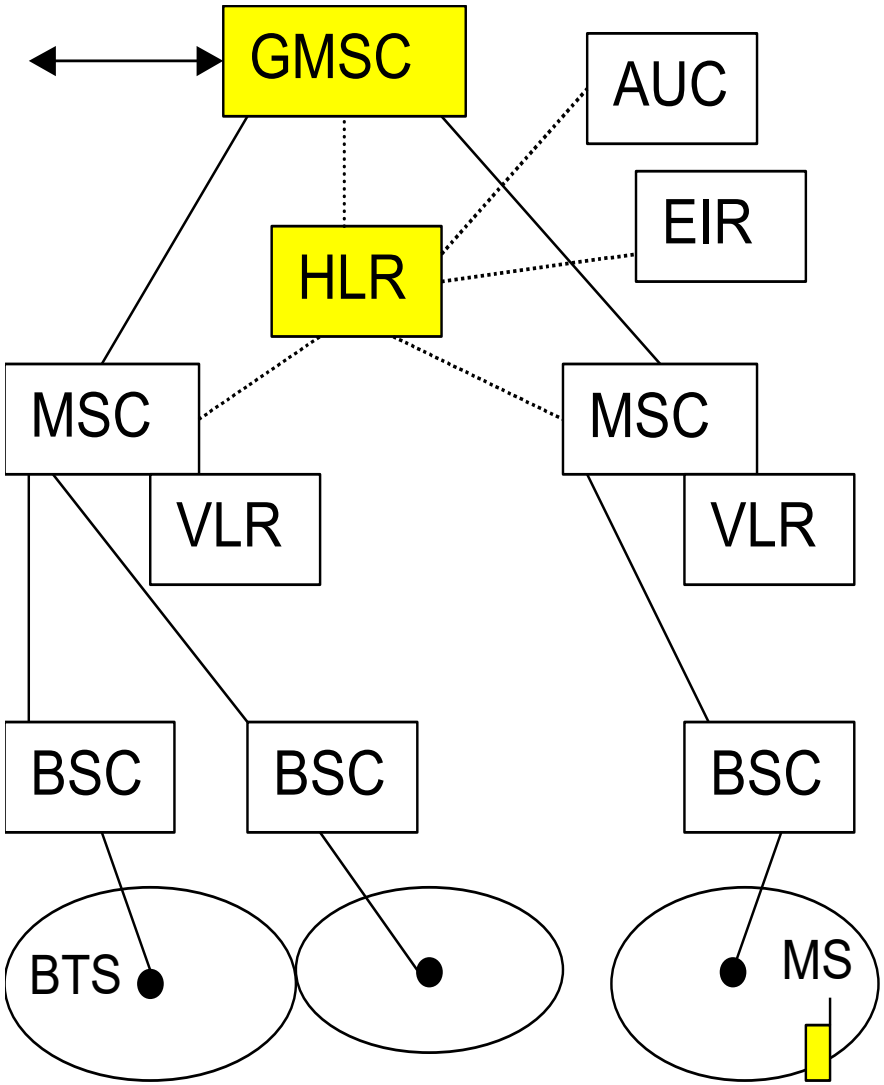
BSC (*Base Station Controller*)

BTS (*Base Transceiver Station*)

MS (*Mobile Station*)

LA (*Location Area*)

Pretplata



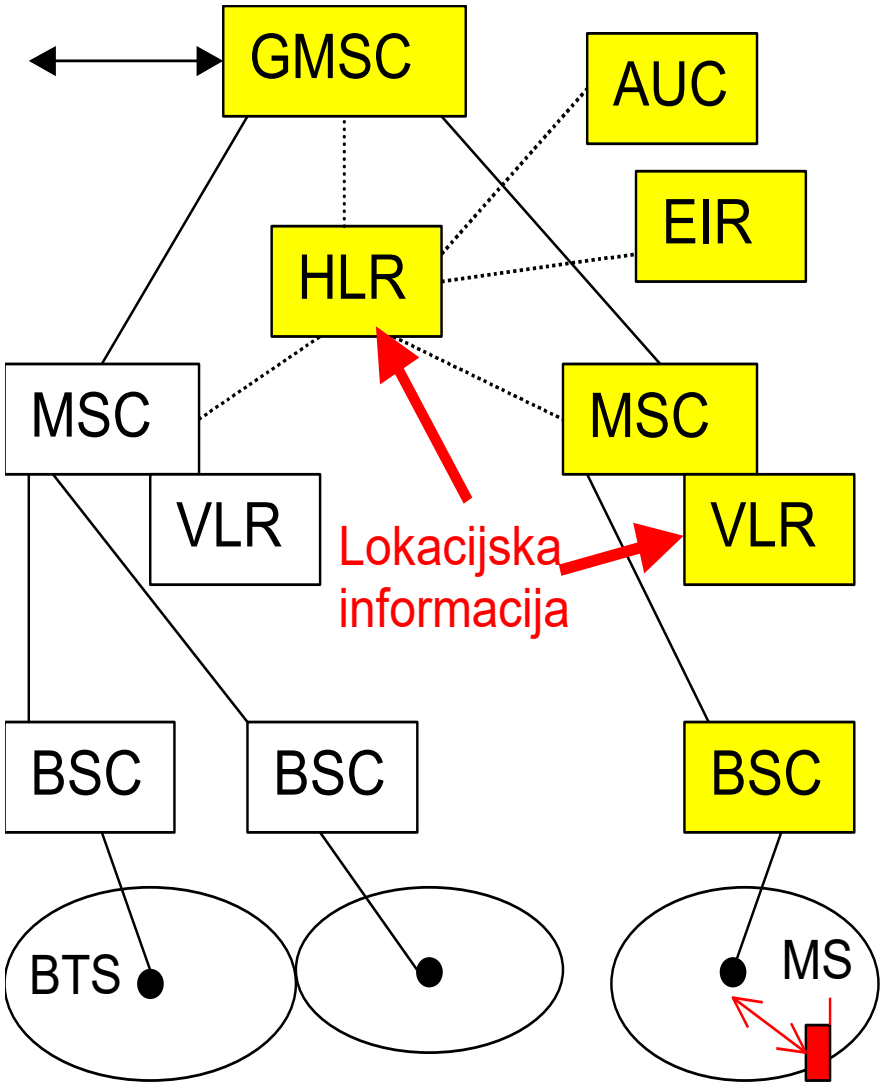
U HLR:

- MSISDN (*Mobile Station ISDN*) - pozivni broj
- IMSI (*International Mobile Subscriber Identification*)
- Ki (*Authentication Key*) - autentifikacijski ključ
- popis dopuštenih usluga

U MS:

- SIM (*Subscriber Identity Module*) s IMSI i Ki
- zaštita s PIN (*Personal Identification Number*)

Uključivanje, registracija i pozivanje



Uključivanje/isključivanje (*Attachment/ Deatachment*)

- prati se stanje MS

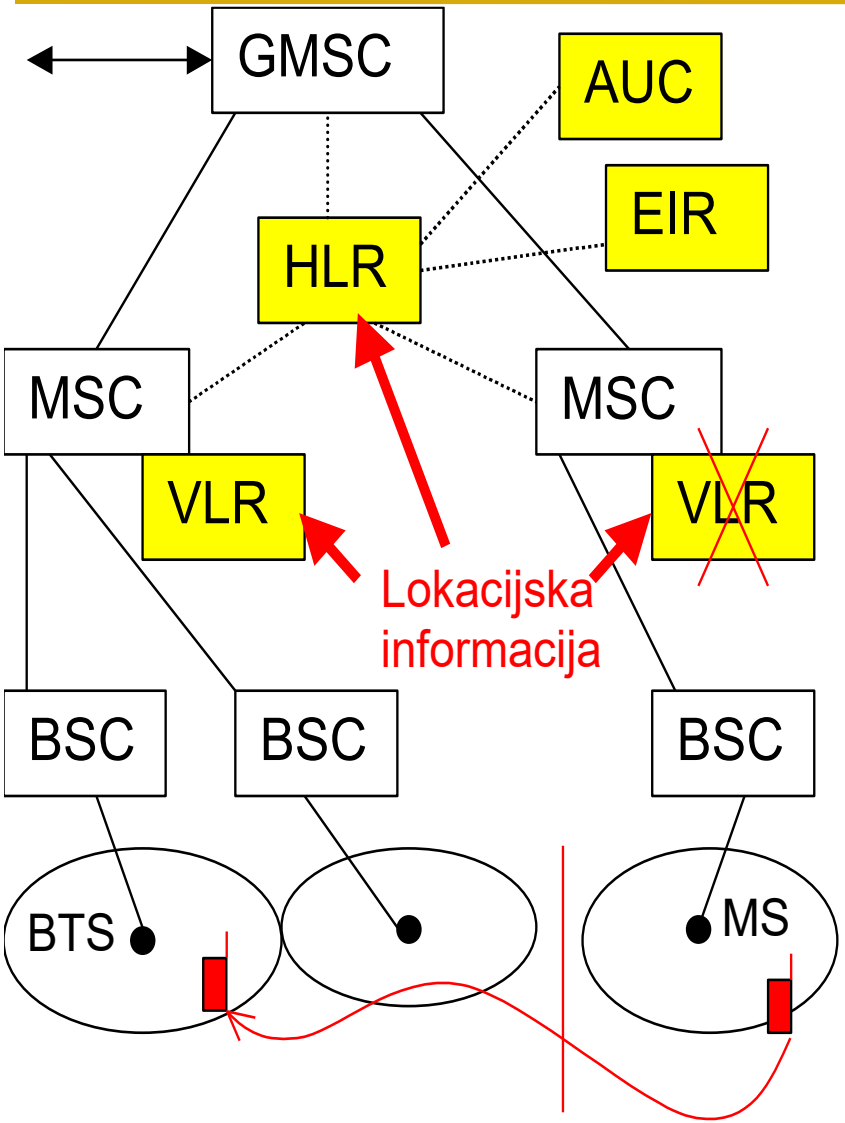
Registracija (*Registration*)

- nakon uključivanja MS, periodički, kod promjene lokacije
- provjera autentičnosti (AUC) i identiteta opreme (EIR)
- lokacijska informacija u VLR i HLR

Pozivanje (*Paging*)

- traženje MS

Lociranje, prekapčanje poziva i prelaženje



Lociranje

- utvrđivanje potrebe za prebacivanjem uključene MS u drugu ćeliju (signal/šum)
- promjena lokacijske informacije kad se mijenja LA

Prekapčanje poziva (*Handover*)

- nastavljanje poziva pri promjeni kanala/ćelije

Prelaženje (*Roaming*)

- komunikacija u drugim mrežama (ne samo vlastitoj)

Upravljanje pokretljivošću

/Zavod za telekomunikacije

Domaći lokacijski registar

(HLR - *Home Location Register*)

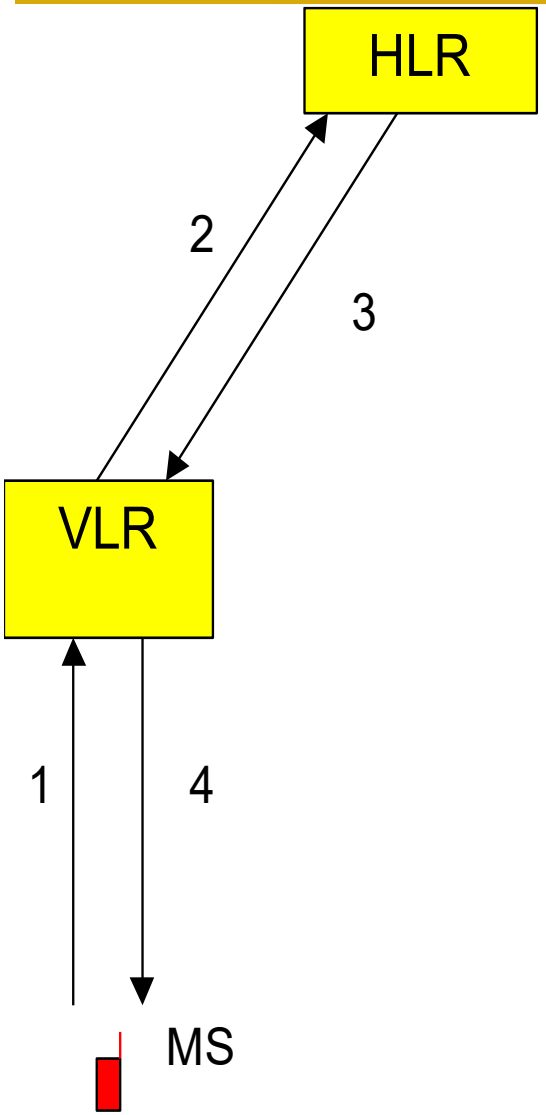
- Trajni zapis pretplatničkih podataka vlastitih pretplatnika
- Trenutna lokacija vlastitih pretplatnika

Posjetiteljski lokacijski registar

(VLR - *Visitor Location Register*)

- Privremeni zapis dijela pretplatničkih podataka vlastitih i tuđih pretplatnika koji su trenutno u lokacijskom području
- Tuđi pretplatnici se poslužuju temeljem ugovora o prelaženju između mreža

Registracija u vlastitoj mreži



Signalizacija:

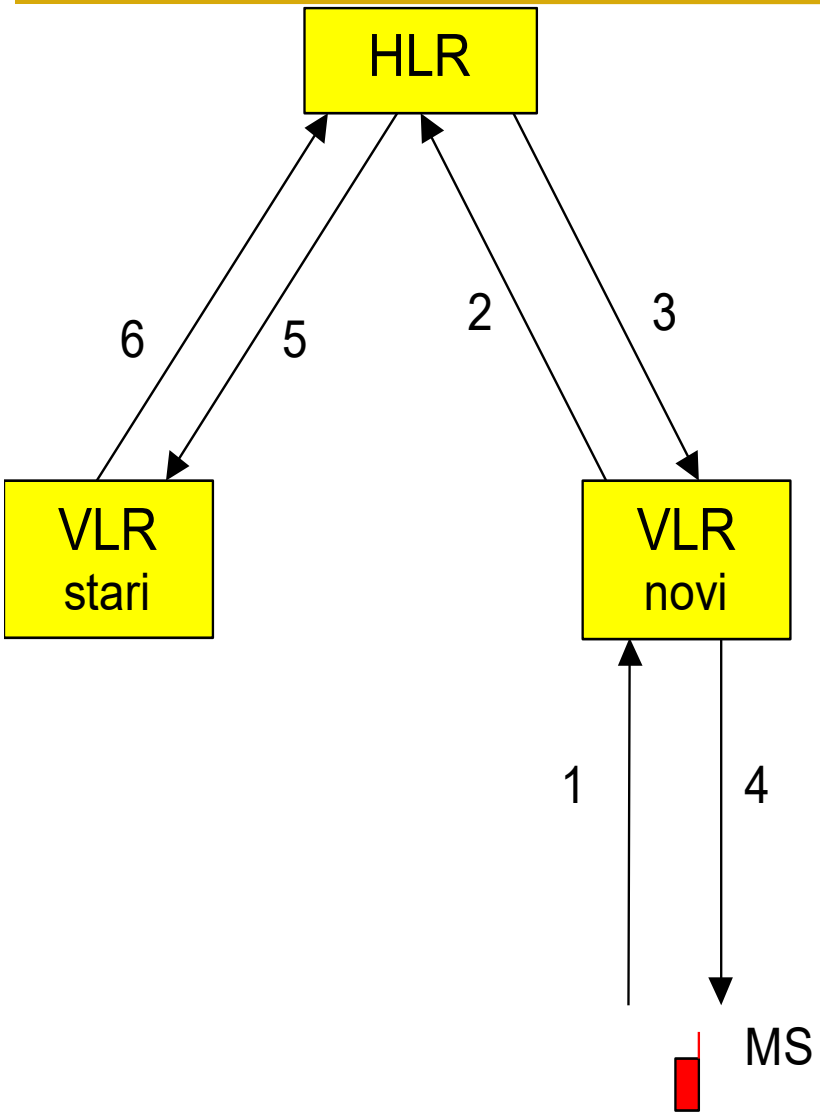
1 - zahtjev za registracijom

2 - registracijska poruka

3 - pretplatnički podaci

4 - uspješna registracija

Promjena lokacije u vlastitoj mreži



Signalizacija

(nepoznat stari VLR):

1 - zahtjev za registracijom

2 - registracijska poruka

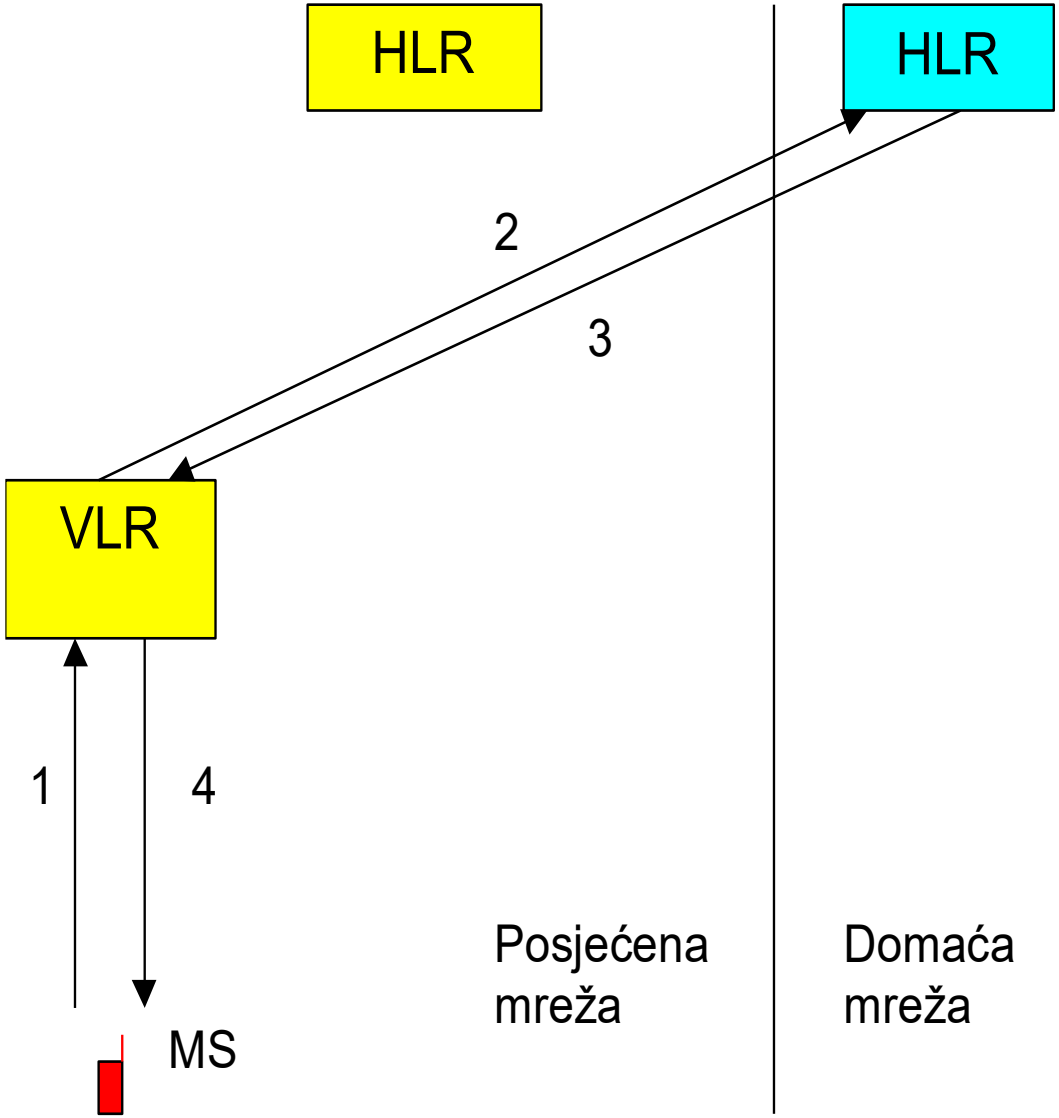
3 - pretplatnički podaci

4 - uspješna registracija

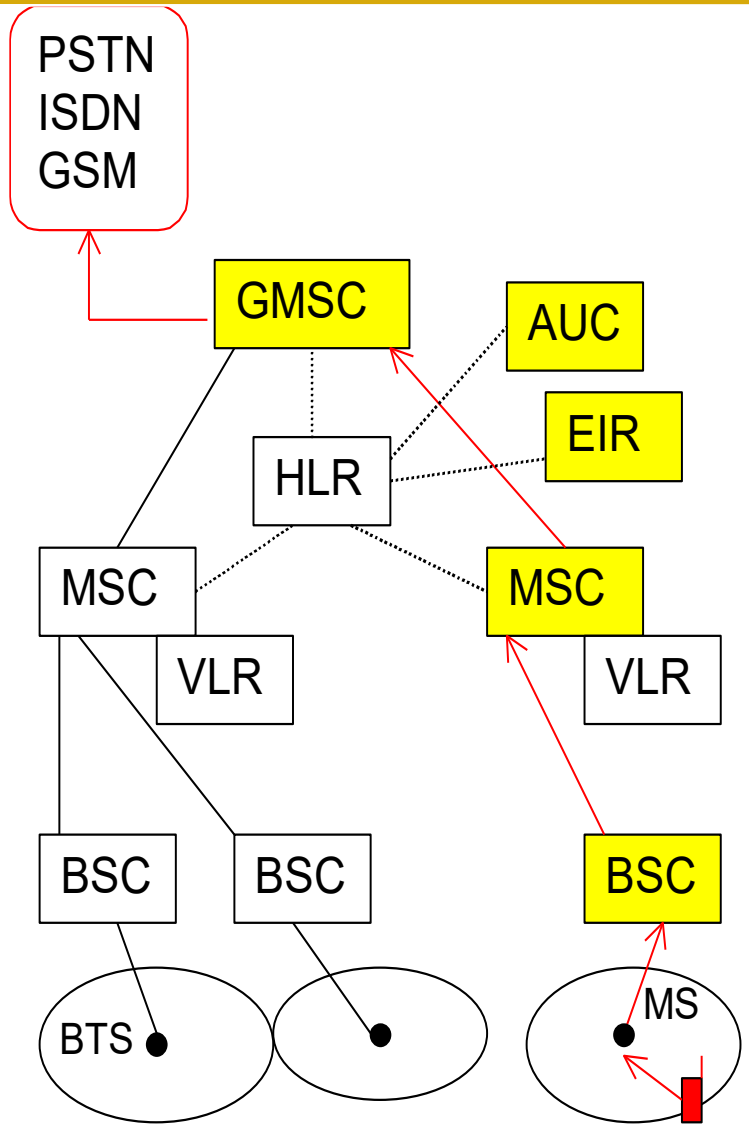
5 - deregistracijska poruka

6 - potvrda deregistracije

Registracija u posjećenoj mreži

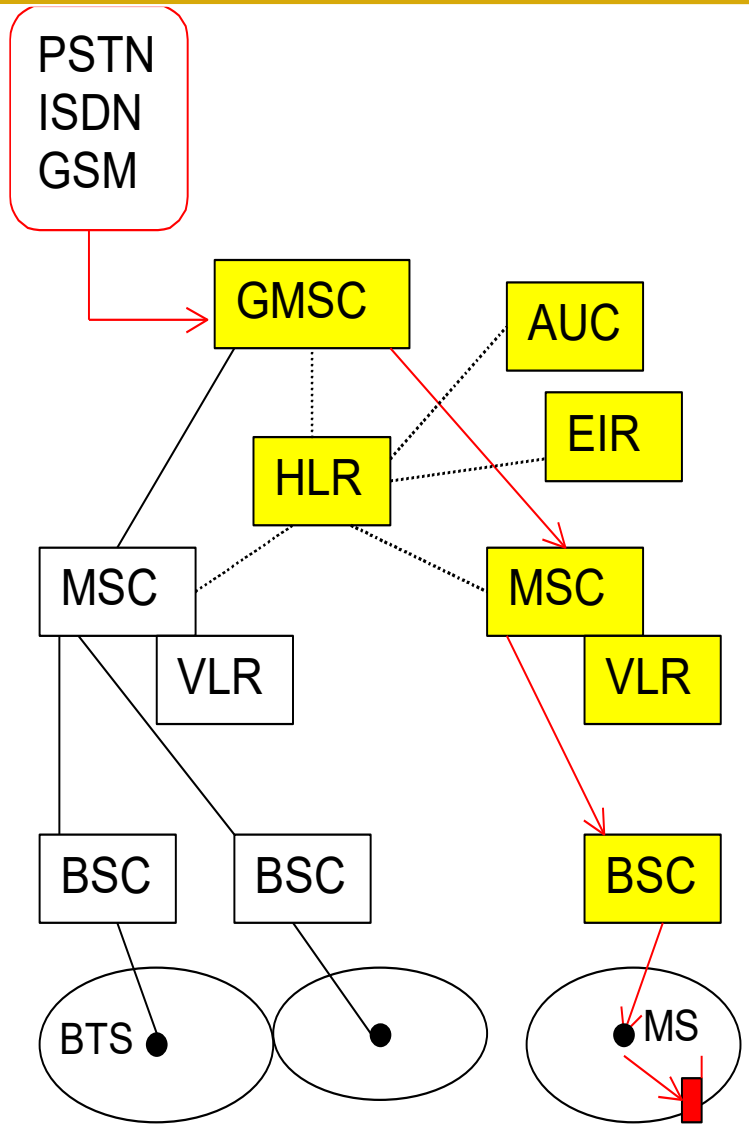


Odlazni poziv



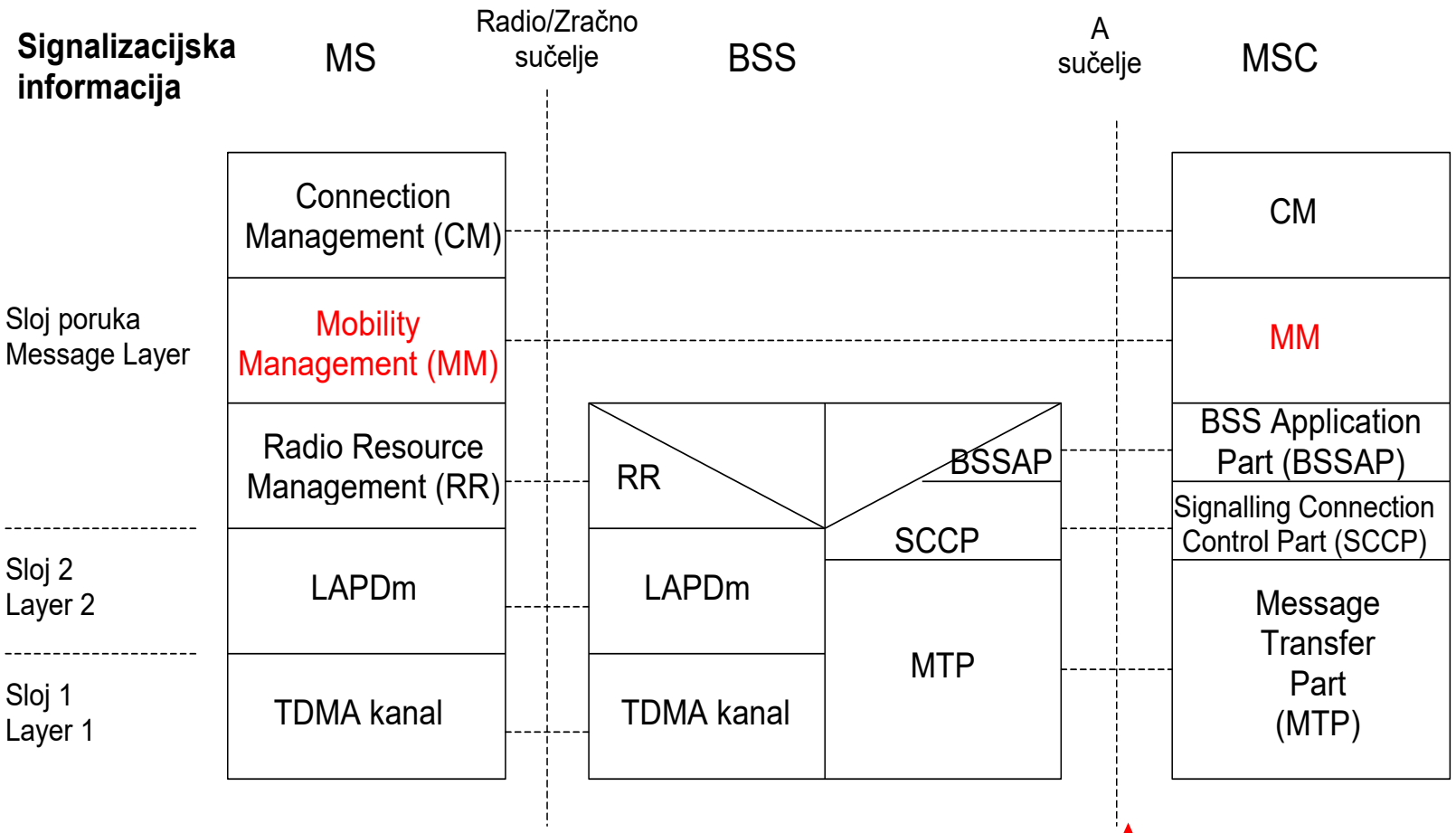
- MS traži kanal
- provjera autentičnosti (AUC) i identiteta opreme (EIR)
- prospajanje poziva BTS - BSC - MSC - GMSC - druga mreža
- kriptografska zaštita tijekom prijenosa

Dolazni poziv



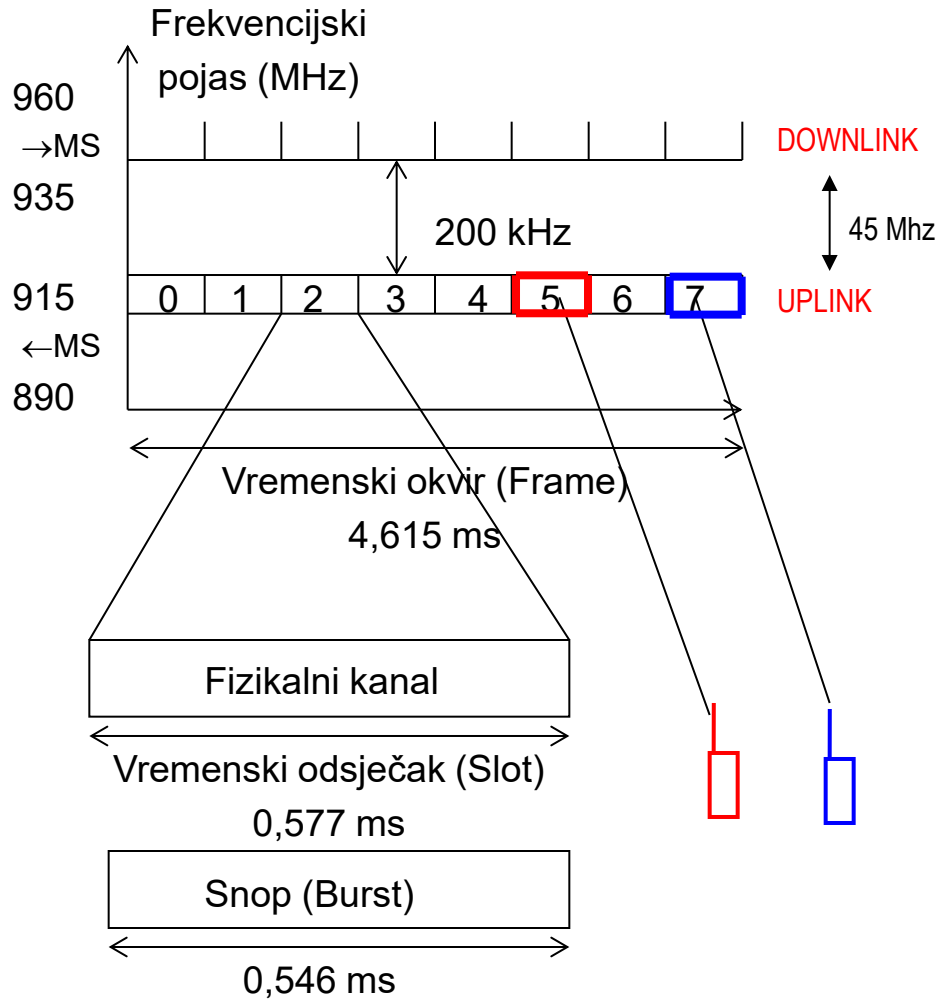
- GMSC od HLR traži lokacijsku informaciju (LA) za MS
- HLR - VLR izmjenjuju podatke o pozvanom MS
- MSC prenosi svim BSC (BTS) u LA zahtjev za pozivanjem MS
- provjera autentičnosti (AUC) i identiteta opreme (EIR)
- prospajanje, kriptografska zaštita tijekom prijenosa

GSM – komunikacijski protokoli



Korisnička informacija
MS – BSS: TDMA kanal
BSS – MSC – GMSC: 64 kbit/s govorni kanal

GSM - fizikalni kanal



Fizikalni kanali:

124 frekvencijskih x 8 vremenskih = 992

Kapacitet

broj frekvencija u ćeliji, ograničeni broj

izbjegavanje interferencije

uplink-downlink odvojeni 45Mhz (890-935Mhz)

kanali razmaknuti 200kHz u istom smjeru

susjedne ćelije – različite frekvencije

udaljene ćelije – iste frekvencije

Širina pojasa (bandwith)

2x25 MHz

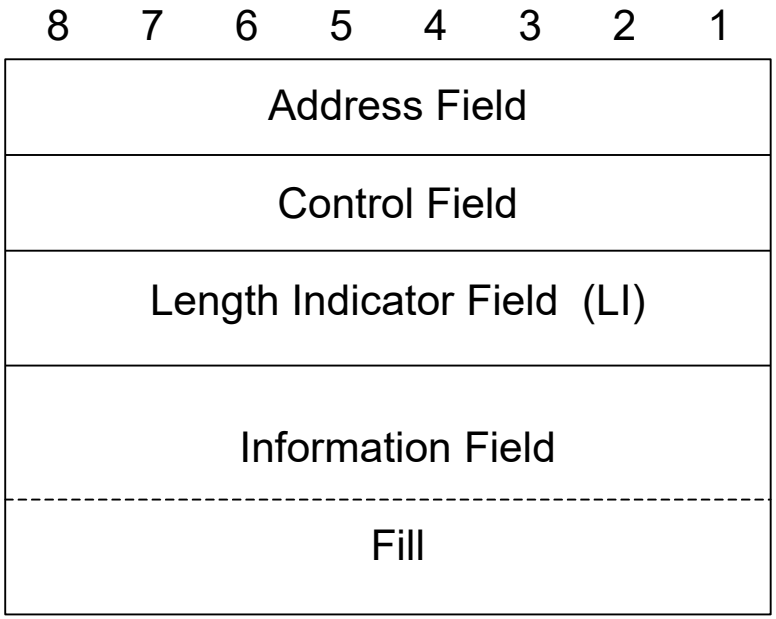
Modulacija

GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying Modulation)

Prometni i kontrolni kanali

spajanje MS - skenira cijeli frekv. spektar i prihvaća najjači kontr. kanal

GSM - protokol sloja veze (sloj 2)



LI - označava duljinu Information Field
Fill - punjenje do 23 okteta

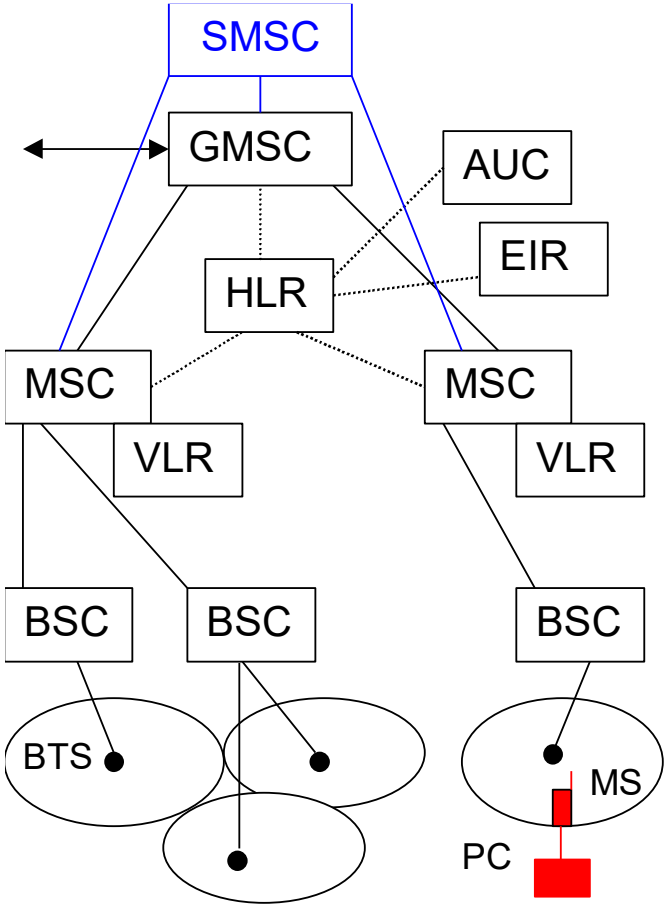
LAPDm (*Link Access Protocol D mobile*)

- izveden iz ISDN LAPD

Rješenje za radio kanal

- Fiksna duljina - razgraničavanje okvirom
- Bez zastavica (*flag*) na početku/kraju
- Informacijsko polje od 184 bita se kriptografski kodira u 456 bita, koji stanu u 4 snopa (4 x 114 bita)

Podaci u GSM mreži



Govor

- 13 kbit/s (kodiranje govornih blokova)

Podaci (u govornom kanalu)

- do 9,6 (14,4) kbit/s

SMS (Short Message Service)

- SMSC (SMS Centre)
- do 160 znakova